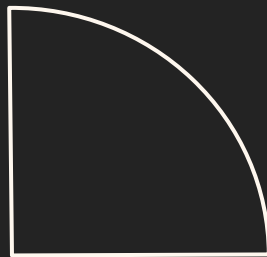
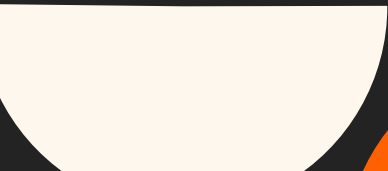


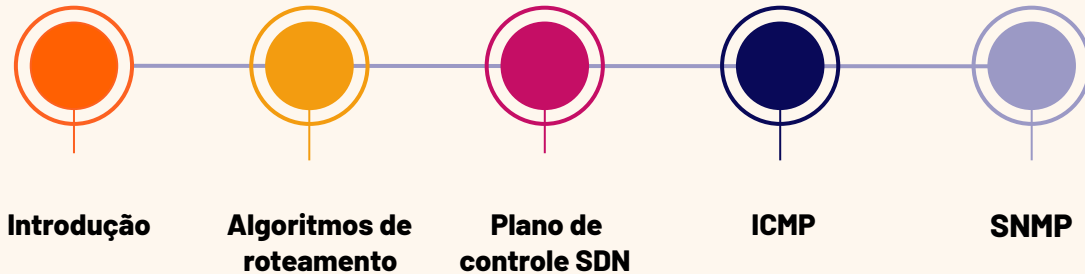


Infraestrutura de comunicação

2026 | MAIO



Agenda





Introdução



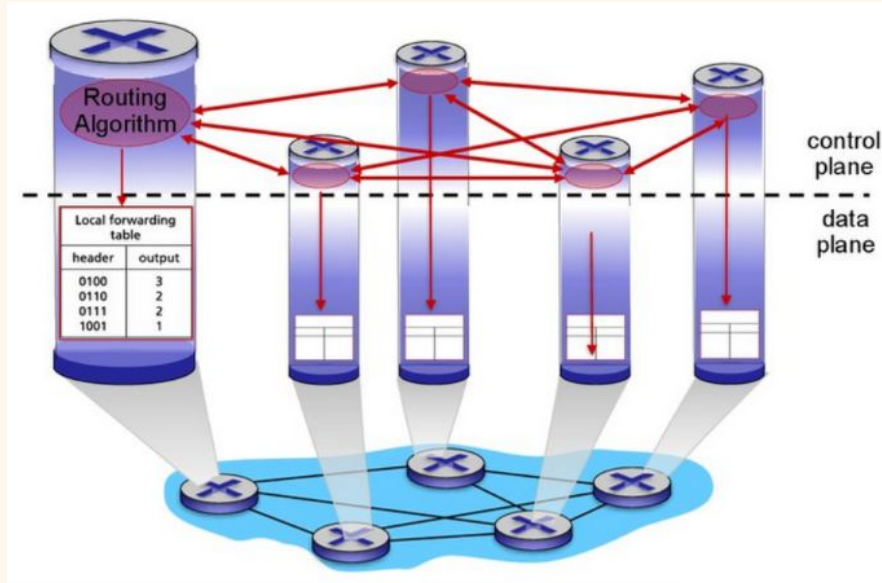
Introdução

- A tabela de repasse e a tabela de fluxo são as principais “ligações” entre dados e controle
 - a. O comportamento local também é especificado
- De que forma essas tabelas podem ser calculadas?

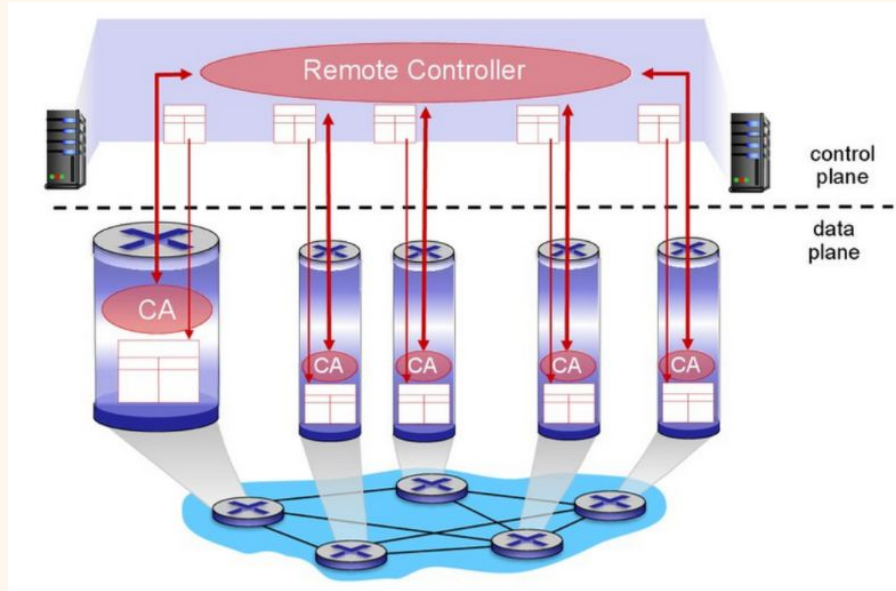
Introdução

- Duas abordagens possíveis de controle
 - a. Controle por roteador
 - b. Controle logicamente centralizado

Controle por roteador



Controle logicamente centralizado



Controle logicamente centralizado

- O controlador interage com o agente de controle (CA)
- O CA tem um mínimo de funcionalidade
- Os CAs não interagem entre si diretamente e nem participam ativamente dos cálculos da tabela de repasse

Controle logicamente centralizado

- Logicamente centralizado remete à visão de um único ponto de serviço central
 - a. Isso implica em ser fisicamente centralizado?

Implementações

- O Google usa SDN em sua rede de longa distância global interna B4 desde 2013
- A SWAN da Microsoft Research opera de maneira semelhante desde 2013
- Em 2019, a AT&T estimou que em 2020 alcançaria a marca de 75% das funções de rede virtualizadas e controladas por software

Implementações

- Empresas Fortune 500: Mais de 69% já integram firewalls e ferramentas de micro segmentação baseadas em SDN
- Data Centers: Cerca de 80% das empresas planejam ou já utilizam alguma forma de virtualização de rede (base da SDN) para reduzir dependência de hardware



Algoritmos de roteamento



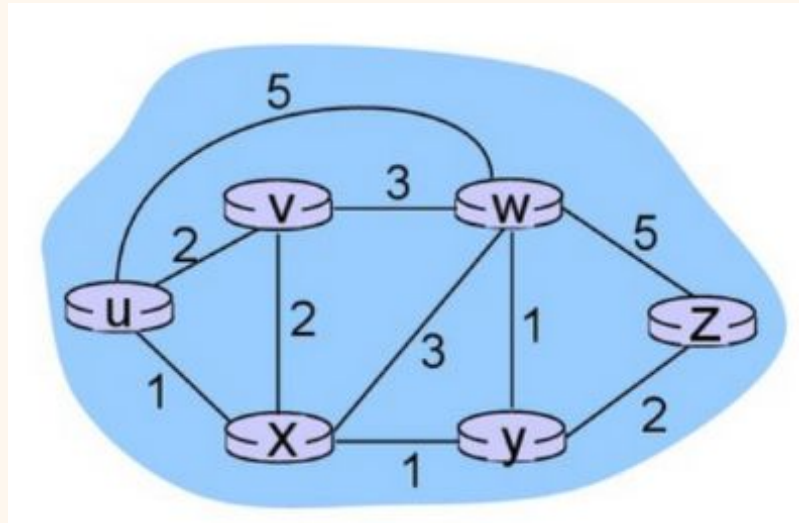
Algoritmos de roteamento

- O problema do roteamento se resume a direcionar um pacote desde seu roteador de origem até o seu roteador de destino
 - a. Realiza a descoberta de um bom caminho (i.e. menor custo)
 - b. Passível de intervenção política
- O problema de roteamento é modelado através de grafos

Algoritmos de roteamento

- Independentemente do formato de controle, deve existir uma rota definida entre origem e destino
- Como podemos definir o custo de um enlace?

Modelo abstrato de uma rede



Algoritmos de roteamento

- Quanto à execução
 - a. Algoritmo de roteamento global
 - i. Algoritmos de estado de enlace (link-state – LS)
 - b. Algoritmo de roteamento descentralizado

Algoritmos de roteamento

- Quanto à operação
 - a. Algoritmos de roteamento estáticos
 - b. Algoritmos de roteamento dinâmicos

Algoritmos de roteamento

- Quanto à sensibilidade
 - a. Algoritmos sensíveis à carga
 - b. Algoritmos insensíveis à carga

Algoritmo de estado de enlace (LS)

- A topologia e todos os custos de enlace são conhecidos
 - a. Isso é obtido mediante a difusão de informações feita por cada nó
 - i. Algoritmo de transmissão por difusão de estado de enlace
- Todos os nós têm uma visão completa e idêntica da rede

Algoritmo de estado de enlace (LS)

- Quando o algoritmo LS termina, temos, para cada nó, seu sucessor ao longo do caminho de menor custo a partir do nó de origem
- Qual a complexidade de um algoritmo desse tipo?
 - a. $O(n^2)$

Algoritmo de vetor distância (DV)

- Trata-se de um algoritmo
 - a. Iterativo
 - b. Assíncrono
 - c. Distribuído

Algoritmo de vetor distância (DV)

- O algoritmo DV é descentralizado
- Cada nó terá
 - a. Custos de enlaces até seus vizinhos
 - b. As informações desses vizinhos
- O vetor distância é atualizado mediante atualizações nos custos de um enlace para um nó

DV x LS

- Utilizam abordagens complementares
 - a. No DV, cada nó conversa apenas com seus vizinhos
 - b. No LS, informações globais são necessárias
- Ambos os algoritmos são utilizados na Internet
 - a. Como?

Roteamento hierárquico

- Na prática, o modelo em que todos os roteadores estão em um mesmo nível e executam o mesmo algoritmo é simplista
 - a. Escala
 - b. Autonomia administrativa
- Sistema autônomos
 - a. Um grupo de roteadores sob o mesmo controle administrativo

Roteamento hierárquico

- Alguns ISPs dividem sua rede em vários ASs
- Um AS é identificado por seu número de sistema autônomo (globalmente exclusivo)
 - a. Designados pelo ICANN
- O roteamento dentro de um AS ocorre através de um protocolo de roteamento intrassistema autônomo

Roteamento intra-AS: RIP

- Acrônimo para Routing Information Protocol
- É um protocolo DV
- Limitado a 15 saltos
- Converge lentamente

Roteamento intra-AS: OSPF

- Acrônimo para Open Shortest Path First
- É um protocolo LS
- Os custos dos enlaces são definidos pelo administrador da rede
- O estado dos enlaces é transmitido periodicamente

Roteamento inter-AS: BGP

- Da mesma forma que temos o roteamento intra-AS, é preciso um protocolo de roteamento intersistema autônomo (inter-AS)
- Todos os ASs executam o mesmo protocolo - Protocolo de Roteador de Borda (BGP)
 - a. Talvez o mais importante protocolo da Internet
 - b. Descentralizado e assíncrono

Roteamento inter-AS: BGP

- No BGP, os pacotes não são roteados para um endereço de destino específico, mas para prefixos
 - a. Sub-redes
- A tabela de repasse terá linhas no formato (x, I)
 - a. x é um prefixo
 - b. I é uma interface

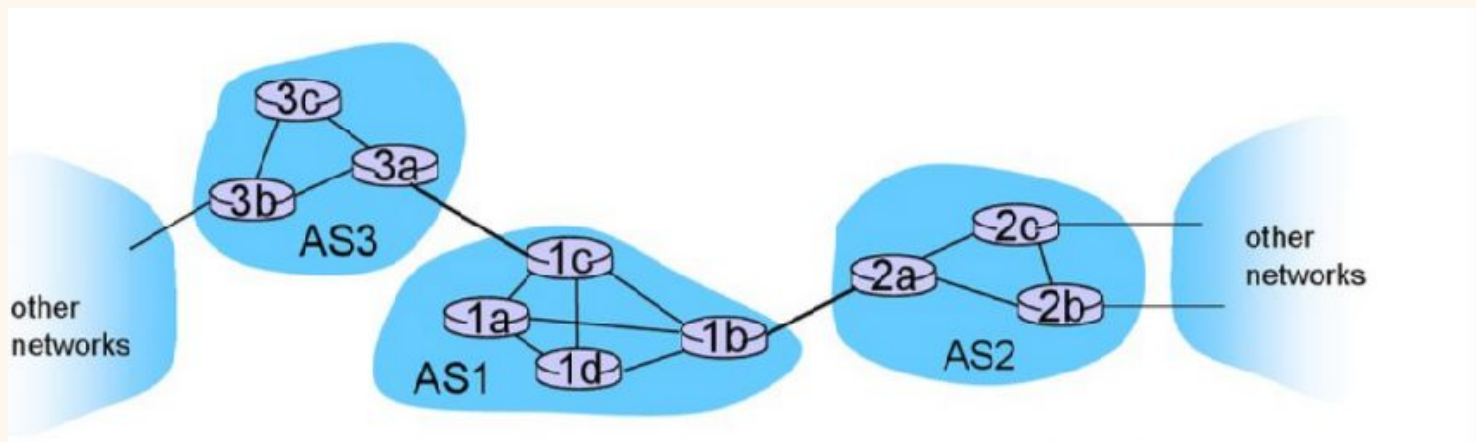
Roteamento inter-AS: BGP

- O BGP fornece um meio de
 - a. Obter informações de alcançabilidade do prefixo de ASs vizinhos
 - b. Determinar as melhores rotas até os prefixos

Anúncio de rotas BGP

- Cada roteador, ou é um roteador de borda ou roteador interno
 - a. Um roteador interno se conecta diretamente apenas a hospedeiros e roteadores do seu próprio AS

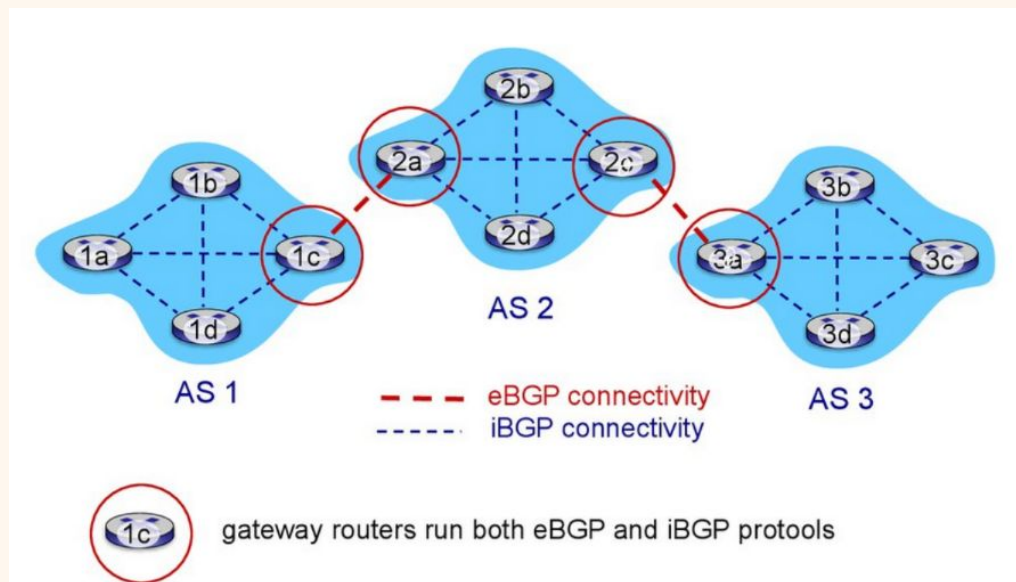
Anúncio de rotas BGP



Anúncio de rotas BGP

- Pares de roteadores trocam informações via conexões TCP (conexões BGP)
- Uma conexão que envolve dois ASs é uma conexão BGP externa
- Uma conexão que envolve roteadores no mesmo ASs é uma conexão BGP interna

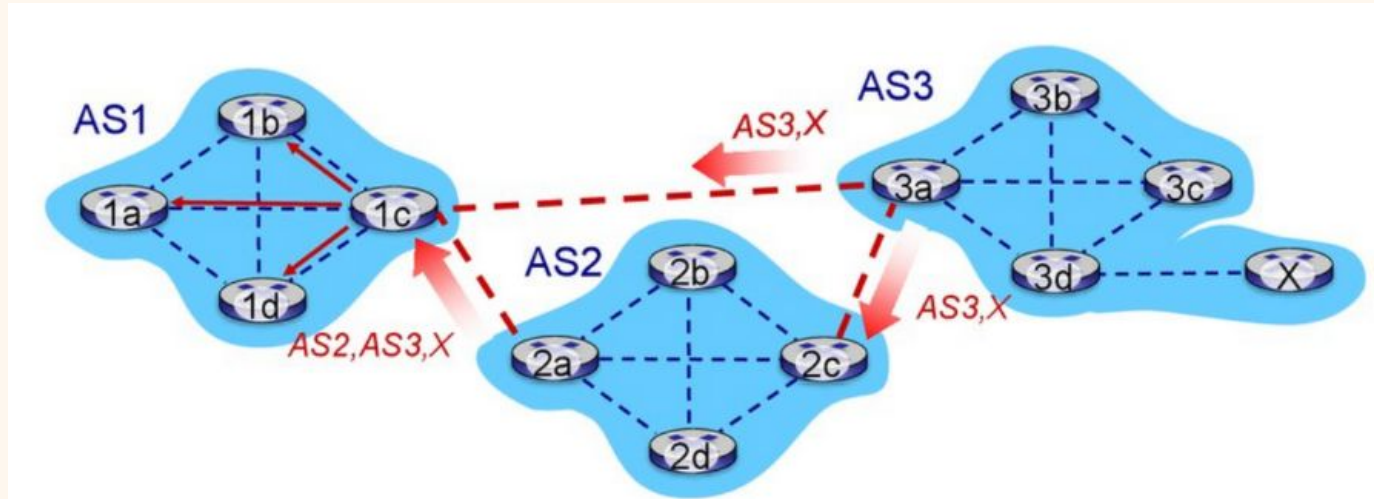
Anúncio de rotas BGP



BGP: Determinando as melhores rotas

- São muitos caminhos possíveis na Internet
 - a. Como a escolha é feita?
- Atributos BGP são associados a um prefixo para definir uma rota
 - a. AS-PATH
 - i. Evita laços
 - b. NEXT-HOP

BGP: Determinando as melhores rotas



BGP: Roteamento da batata quente

- A rota escolhida é a com menor custo até o próximo NEXT-HOP
- A ideia é tirar os pacotes o mais rápido possível do próprio AS
- Trata-se de um algoritmo egoísta

BGP: Política de roteamento

- Preferência local
- Na prática, ISPs comerciais restringem sua utilização a tráfegos em que sejam origem ou destino
 - a. Esquemas de parceria (peering)

BGP: Algoritmo de seleção de rota

- O BGP é mais complexo que o algoritmo da batata quente, mas o incorpora
 - a. Preferência local
 - b. AS-PATH mais curto
 - c. NEXT-HOP mais próximo
 - d. Identificadores BGP

BGP: IP-Anycast

- Muitas vezes, estamos interessados em
 - a. Replicar o mesmo conteúdo
 - b. Cada usuário acesse ao servidor mais próximo
- Uma CDN busca alcançar essas características
- O BGP fornece um mecanismo para realizar isso
 - a. Como?

BGP: IP-Anycast

- CDNs optam por não utilizar esse mecanismo
 - a. Mudanças no roteamento podem impactar conexões TCP
- Bastante utilizado por sistemas DNS

Intra-AS x Inter-AS

- Por que existem algoritmos diferentes?
 - a. Política
 - b. Escalabilidade
 - c. Desempenho



Plano de controle SDN



Plano de controle SDN

- Na terminologia SDN, os dispositivos de repasse são chamados de “comutadores de pacotes”
 - a. Por que não roteadores ou comutadores de datagramas?

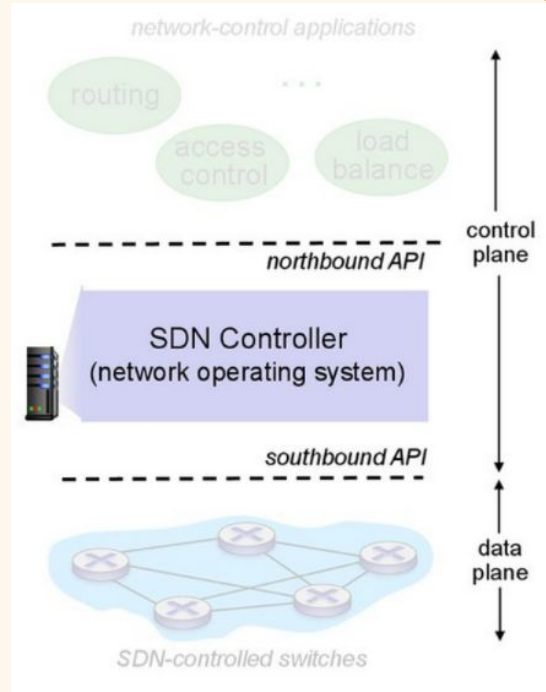
Características da SDN

- Repasse baseado em fluxo
- Separação do plano de dados e do plano de controle
- Funções de controle de rede externa aos comutadores do plano de dados
- Uma rede programável

Redes tradicionais x SDN

- A SDN representa um desacoplamento das redes tradicionais
- Comutadores tradicionais são
 - a. Monolíticos
 - b. Verticalmente integrados
 - c. Vendido por um único fornecedor

Controlador SDN



Controlador SDN

- A SDN representa um desacoplamento das redes tradicionais
- Comutadores tradicionais são
 - a. Monolíticos
 - b. Verticalmente integrados
 - c. Vendido por um único fornecedor

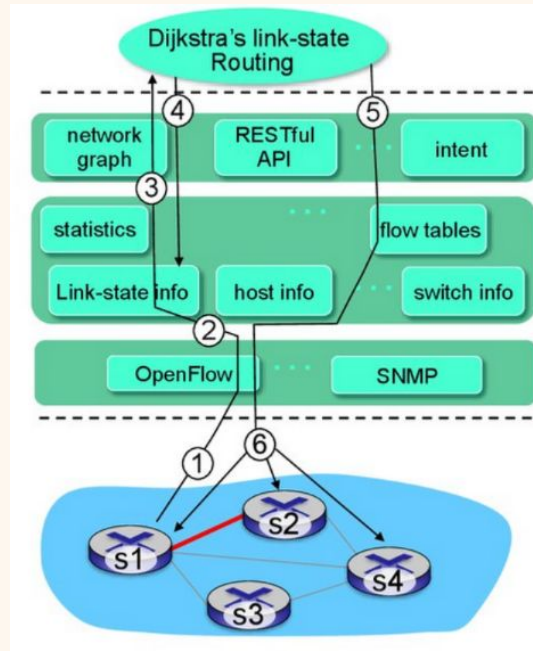
OpenFlow

- Permite a comunicação entre um controlador e um comutador SDN
 - a. Opera sobre TCP (porta 6653)
- As mensagens controlador -> comutador incluem
 - a. Configuração
 - b. Modificação de estado
 - c. Leitura de estado
- Envio de pacote

OpenFlow

- As mensagens comutador -> controlador incluem
 - a. Fluxo removido
 - b. Estado da porta
 - c. Entrada de pacotes

Interação entre controle e dados



SDN

- Em 2004, já se defendia a separação do plano de dados e plano de controle
- Em 2007, a primeira rede de comutadores Ethernet baseados em fluxos surgiu (projeto Ethane)
 - a. Deu origem ao Openflow
- A SDN disrupta a rede tradicional
 - a. NFV x middleboxes



ICMP



ICMP

- Protocolo de mensagens de controle da Internet
- Utilizado entre hospedeiros e roteadores para comunicar informações de camada de rede entre si
 - a. Bastante útil para comunicar erros
- Mensagens ICMP são carregadas como carga útil do datagrama IP

Mensagem ICMP

- Campo de tipo
- Campo de código
- Checksum
- Quando reporta erro, possui o cabeçalho e 8 primeiros bytes do datagrama IP que causou sua criação

Mensagem ICMP

<u>Tipo</u>	<u>Código</u>	<u>descrição</u>
0	0	resposta de eco (para ping)
3	0	rede dest. inalcançável
3	1	estação dest. inalcançável
3	2	protocolo dest. inalcançável
3	3	porta dest. inalcançável
3	6	rede dest. desconhecida
3	7	estação dest. desconhecida
4	0	abaixar fonte (controle de congestionamento)
8	0	pedido eco (ping)
9	0	anúncio de rota
10	0	descobrir roteador
11	0	TTL (sobrevida) expirada
12	0	erro de cabeçalho IP

ICMP

- Como funciona o traceroute?
 - a. Como saber quando parar?
- O ICMPv6 incluiu novos tipos e códigos
 - a. Pacote muito grande
 - b. Opções IPv6 não reconhecidas



SNMP



Gerenciamento de rede

- Para uma rede muito grande, o trabalho do administrador torna-se um desafio
 - a. Anterior a SDNs
- O que é gerenciamento de rede?

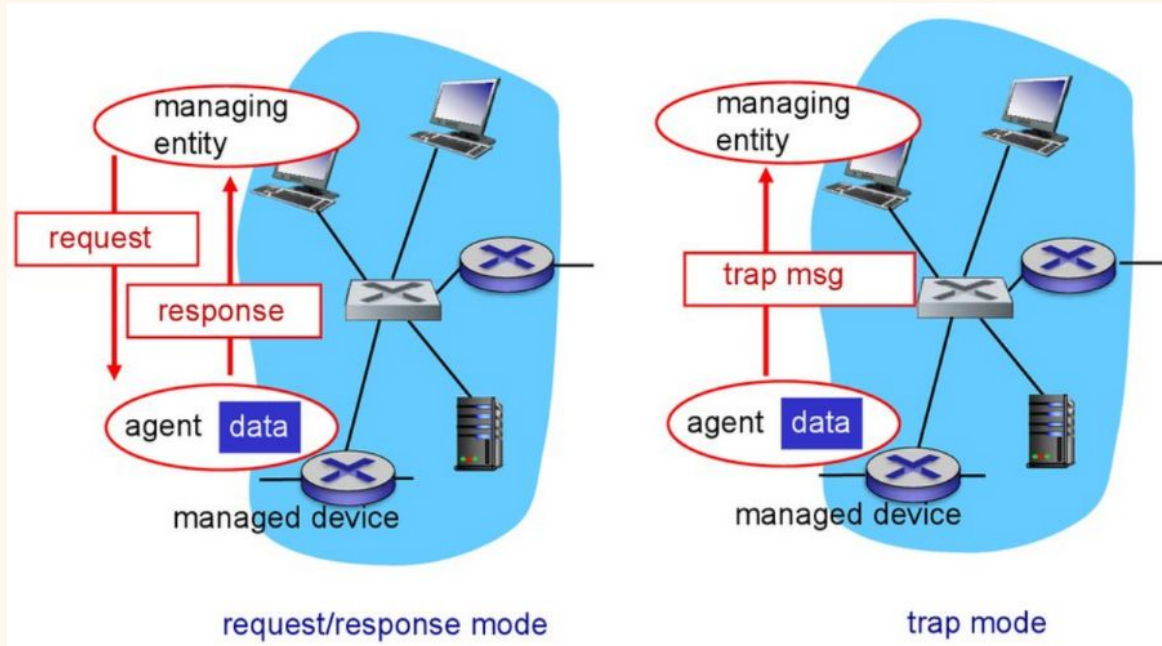
Estrutura de gerenciamento de rede

- Servidor gerenciador
- Dispositivo gerenciado
- Dados
- Agente de gerenciamento
- Protocolo de gerenciamento

Estrutura de gerenciamento de rede

- Operadores têm CLI
- SNMP/MIB
- NETCONF/YANG

SNMP





KAHOOT





Petrônio Júnior



pglj2@cesar.school

